

**Sistemas Automatizados:
SENSORES ÓPTICOS, DE VELOCIDADE E DE
ACELERAÇÃO**

Anny Rocha / Engenharia de Software / 25.02.2026

1 INTRODUÇÃO	3
2 SENSORES ÓPTICOS	3
2.1 Princípio de Funcionamento.....	3
2.2 Tipos de Sensores Ópticos	3
2.3 Aplicações.....	4
3 SENSORES DE VELOCIDADE.....	4
3.1 Princípio de Funcionamento.....	4
3.2 Tipos	4
3.3 Aplicações.....	4
4 SENSORES DE ACELERAÇÃO	5
4.1 Princípio de Funcionamento.....	5
4.2 Tipos	5
4.3 Tipos	5
5 CONCLUSÃO	5
6 REFERÊNCIAS.....	6

1 INTRODUÇÃO

Os sensores são dispositivos fundamentais nos sistemas de automação, controle e monitoramento industrial. Eles permitem detectar fenômenos físicos e convertê-los em sinais utilizáveis por sistemas eletrônicos. Entre os diversos tipos existentes, destacam-se os sensores ópticos, sensores de velocidade e sensores de aceleração, amplamente utilizados em aplicações industriais, automotivas e tecnológicas.

Este trabalho apresenta os princípios de funcionamento, tipos e aplicações desses três grupos de sensores.

2 SENSORES ÓPTICOS

Sensores ópticos são dispositivos que utilizam a luz como meio de detecção. Eles funcionam emitindo um feixe luminoso (geralmente infravermelho ou laser) e analisando sua reflexão, interrupção ou variação de intensidade.

2.1 Princípio de Funcionamento

O funcionamento básico envolve:

- Fonte emissora de luz
- Elemento receptor (fotodiodo ou fototransistor)
- Circuito de processamento

Quando um objeto interrompe ou reflete o feixe de luz, o sensor detecta a alteração e gera um sinal elétrico correspondente.

2.2 Tipos de Sensores Ópticos

- Sensor por barreira: emissor e receptor separados.
- Sensor reflexivo: emissor e receptor no mesmo corpo.
- Sensor difuso: detecta pela reflexão direta do objeto.

2.3 Aplicações

- Contagem de peças em esteiras industriais
- Sistemas de segurança
- Leitores de código de barras
- Sensores de presença

Esses sensores apresentam alta precisão e resposta rápida.

3 SENSORES DE VELOCIDADE

Sensores de velocidade são utilizados para medir a velocidade de rotação ou deslocamento de um objeto.

3.1 Princípio de Funcionamento

Podem operar com base em diferentes princípios físicos, como:

- Indução magnética
- Efeito Hall
- Encoder óptico

O sensor detecta variações periódicas (como dentes de engrenagem passando por um ponto fixo) e converte essa frequência em valor de velocidade.

3.2 Tipos

- Sensores indutivos
- Sensores magnéticos
- Encoders incrementais e absolutos

3.3 Aplicações

- Controle de motores
- Sistemas automotivos (ABS)
- Controle de esteiras industriais
- Robótica

Esses sensores são essenciais para controle preciso de movimento.

4 SENSORES DE ACELERAÇÃO

Sensores de aceleração, também chamados de acelerômetros, medem a variação da velocidade ao longo do tempo.

4.1 Princípio de Funcionamento

A maioria dos acelerômetros modernos utiliza tecnologia MEMS (Microelectromechanical Systems). Eles possuem uma pequena massa interna suspensa por microestruturas. Quando ocorre aceleração, essa massa se desloca, gerando uma variação elétrica proporcional.

4.2 Tipos

- i. Acelerômetros capacitivos
- ii. Acelerômetros piezoelétricos
- iii. Acelerômetros MEMS

4.3 Tipos

- Smartphones (detecção de movimento)
- Sistemas automotivos (airbags)
- Monitoramento estrutural
- Equipamentos industriais

São fundamentais para análise de vibração e segurança.

5 CONCLUSÃO

Sensores ópticos, de velocidade e de aceleração desempenham papel essencial nos sistemas modernos de automação e controle. Cada tipo utiliza princípios físicos distintos para realizar medições específicas, permitindo aplicações que vão desde dispositivos móveis até sistemas industriais complexos. O avanço tecnológico tem tornado esses sensores cada vez mais

precisos, compactos e eficientes, ampliando seu uso em diversas áreas da engenharia e da tecnologia.

6 REFERÊNCIAS

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. *Photoelectric sensor*. Disponível em: <https://www.britannica.com/technology/photoelectric-sensor>. Acesso em: 4 mar. 2026.

NATIONAL INSTRUMENTS. *What is a Photoelectric Sensor?* Disponível em: <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/photoelectric-sensors.html>. Acesso em: 4 mar. 2026.

OMRON. *Photoelectric Sensors Technical Guide*. Disponível em: <https://www.ia.omron.com/support/guide/43/introduction.html>. Acesso em: 4 mar. 2026.

KEYENCE. *Speed Sensors Overview*. Disponível em: <https://www.keyence.com/ss/products/measure/speed/>. Acesso em: 4 mar. 2026.

BOSCH MOBILITY. *Wheel Speed Sensor*. Disponível em: <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/sensors/wheel-speed-sensors/>. Acesso em: 4 mar. 2026.

ANALOG DEVICES. *What is an Accelerometer?* Disponível em: <https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/what-is-an-accelerometer.html>. Acesso em: 4 mar. 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. *How MEMS Accelerometers Work*. Disponível em: <https://www.ti.com/sensors/accelerometers/overview.html>. Acesso em: 4 mar. 2026.